

# Задание 3

## Часть 1

Используя LLM (например, deepseek) и дополнительную техническую литературу, справочные сайты, выполнить анализ программного и информационного обеспечения сайта кафедры используя ГОСТ 19.503-79, составить фрагмент руководства системного программиста, где описать раздел 2 этого руководства.

### 1. Общие сведения о программе

Документ описывает архитектуру и состав ПО информационного портала кафедры ИКТ РГПУ им. А. И. Герцена, расположенного по адресу `ict.herzen.spb.ru`.

В основе системы лежит плоскофайловая CMS Grav, запущенная в контейнерах Docker под управлением Kubernetes. Приложение выполняет функции публикации контента (новости, расписание, учебные материалы) и взаимодействует с внешними API Google (OAuth 2.0, Календарь, Диск). Сборка и доставка реализованы через GitLab CI/CD с использованием Kaniko, а готовые образы хранятся в корпоративном реестре `registry-git.herzen.spb.ru`. Веб-сервер — Nginx, серверная логика — PHP 7.x в среде Linux (Ubuntu).

### 2. Структура программы

Взаимодействие пользователя с системой организовано по модели клиент-сервер. Клиентом выступает веб-браузер, серверной частью — контейнеризированное приложение в Kubernetes. Схема прохождения запроса: браузер → Ingress-контроллер → Service apps-ict → Pod с контейнером.

| Компонент                         | Файл / Ресурс                   | Функциональное назначение                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система управления контентом Grav | <code>grav/user/</code>         | Содержит весь пользовательский контент, темы оформления и расширения сайта кафедры                                |
| Контейнерный образ                | <code>Dockerfile</code>         | Формирует образ на базе <code>dmitriizolotov2/grav</code> , интегрируя пользовательские данные                    |
| Манифесты Kubernetes              | <code>deploy.yaml</code>        | Задают правила для Service, Ingress и Deployment в кластере                                                       |
| Процесс непрерывной доставки      | <code>.gitlab-ci.yml</code>     | Реализует три этапа: создание образа, развёртывание в кластере, удаление старых версий из реестра                 |
| Настройки веб-сервера             | <code>.htaccess</code>          | Определяет правила перенаправления ( <code>mod_rewrite</code> ), защиту от атак и ограничение доступа к каталогам |
| Авторизация Google                | <code>oauth2callback.php</code> | Получает код авторизации и токен доступа для работы с API Google                                                  |

| Компонент                       | Файл / Ресурс                         | Функциональное назначение                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интеграция с Google Дискom      | <code>pr_gd_save_callback.php</code>  | Обеспечивает выгрузку файлов из Диска, включая преобразование Google Docs в DOCX, XLSX или PDF                                                          |
| Настройка привязки GCA          | <code>pr_gca_save_callback.php</code> | Сохраняет сопоставление страниц Grav с email-адресами в файл <code>gca.json</code>                                                                      |
| Настройка привязки GDA          | <code>pr_gda_save_callback.php</code> | Фиксирует соответствие между страницами Grav и идентификаторами папок Google Диска в файл <code>gda.json</code>                                         |
| Данные для доступа к Google API | <code>client_id.json</code>           | Хранит идентификатор клиента ( <code>client_id</code> ) и секретный ключ ( <code>client_secret</code> ) для проекта <code>spb-rgpu-ict-site-2018</code> |

## Связь между составными компонентами

### 1. Приём запроса

Браузер пользователя отправляет HTTP-запрос на адрес `ict.herzen.spb.ru` . Запрос попадает на входной контроллер Kubernetes — **Ingress**.

### 2. Маршрутизация внутри кластера

Ingress передаёт запрос сервису **apps-ict** (порт 80), который, в свою очередь, направляет его в контейнер с работающим сайтом.

### 3. Запуск обработки в Grav

Ядро системы (Grav Core) открывает файл конфигурации `/user/config/system.yaml` , чтобы определить текущее оформление (активную тему — `ict` ).

### 4. Поиск страницы

По адресу из запроса Grav находит нужный файл в папке `/user/pages/` .

### 5. Обработка содержимого

Плагины группы `markdown-*` преобразуют Markdown-текст в HTML.

### 6. Вёрстка через шаблон

Система применяет Twig-шаблон, расположенный в папке `/user/themes/ict/templates/` .

### 7. Работа дополнительных плагинов

При необходимости подключаются плагины ( `login` , `form` , `events-manager` и другие).

### 8. Отправка ответа

Готовая HTML-страница возвращается пользователю в браузер.

## Связи с внешними программами

| Внешняя система     | Что используется     | Зачем                                              |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Google OAuth 2.0    | Протокол OAuth 2.0   | Для входа и получения прав доступа к данным Google |
| Google Calendar API | REST API через HTTPS | Чтобы получать события и расписание для сайта      |
| Google Drive API    | REST API через HTTPS | Чтобы скачивать файлы с Google Диска               |
| GitLab Registry     | Docker Registry API  | Для хранения собранных образов                     |

| Внешняя система | Что используется                      | Зачем                                          |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kubernetes API  | Управление через <code>kubectl</code> | Чтобы разворачивать приложение в кластере      |
| GitLab CI       | GitLab Runner и Kaniko                | Для автоматической сборки и публикации образов |

## 3. Настройка программы

---

Настройка приложения выполняется на нескольких уровнях:

### 3.1. Переменные окружения GitLab CI

В настройках проекта GitLab задаются переменные:

- `CI_REGISTRY`
- `CI_REGISTRY_USER`
- `CI_REGISTRY_PASSWORD`

Они используются для авторизации при сборке и загрузке Docker-образа в реестр.

### 3.2. Конфигурация Kubernetes

- Файл `/config-production` (KUBECONFIG) должен находиться на узле, где запущен GitLab Runner, чтобы выполнять команды `kubectl`.
- Количество реплик приложения (по умолчанию — 1) задаётся в файле `deploy.yaml`.

### 3.3. Учётные данные Google API

- Файл `client_id.json` необходимо поместить в папку `php_scripts/` внутри контейнера.
- Адрес для перенаправления (Redirect URI) должен соответствовать адресу сервера:  
`http://<host>/oauth2callback.php`

### 3.4. Настройка CMS Grav

- Все конфигурационные файлы находятся в каталоге `grav/user/config/`.
- Активная тема оформления указывается в файле `system.yaml`.

### 3.5. Связь страниц с данными Google

Через административную панель Grav настраиваются соответствия:

- `gca.json` — привязка страницы сайта к адресу электронной почты.
- `gda.json` — привязка страницы сайта к идентификатору папки на Google Диске.

## 4. Проверка программы

---

Для проверки работоспособности системы применяются следующие методы:

## 4.1. Проверка сборки Docker-образа

- Выполните коммит в ветку `master`.
- В GitLab CI стадия `build` должна завершиться без ошибок.

## 4.2. Проверка развёртывания в Kubernetes

- После успешной сборки стадия `publish` применяет конфигурацию из файла `deploy.yaml`.
- Выполните команду:

```
kubectl get pods -n default
```

Pod должен находиться в статусе `Running`.

## 4.3. Проверка доступности сайта

- Откройте в браузере адрес: `http://ict.herzen.spb.ru/`
- Убедитесь, что главная страница отображается корректно.

## 4.4. Проверка авторизации Google OAuth

- Перейдите по адресу: `/oauth2callback.php`
- При правильной настройке произойдёт перенаправление на страницу входа в Google.

## 4.5. Проверка загрузки файлов с Google Drive

- Отправьте запрос к скрипту `/pr_gd_save_callback.php`, передав параметры:  
`id, type, filename`
- Браузер должен начать загрузку запрошенного файла.

# 5. Дополнительные возможности

---

Программа включает ряд дополнительных функций, которые можно включать или отключать в зависимости от текущих потребностей кафедры. Управление этими возможностями осуществляется через панель администратора или путём правки конфигурационных файлов.

| № | Возможность        | Описание                                                                           | Где включается                                  |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Мультиязычность    | Поддержка русского и английского языков. Переключение — через виджет в шапке сайта | /admin → Плагины → langswitcher → enabled: true |
| 2 | RSS-лента новостей | Автоматическое создание RSS-ленты для подписки на обновления сайта                 | /admin → Плагины → feed → enabled: true         |
| 3 | Карта проезда      | Интерактивная карта с расположением корпусов университета                          | /admin → Плагины → leaflet → enabled: true      |
| 4 | Слайдеры и галереи | Карусели изображений и фотогалереи на страницах сайта                              | /admin → Плагины → lightslider → enabled: true  |
| 5 | Генерация QR-кодов | Автоматическое создание QR-кодов для ссылок на страницы сайта                      | /admin → Плагины → qrcode → enabled: true       |

| №  | Возможность            | Описание                                                                         | Где включается                               |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6  | Подсветка синтаксиса   | Подсветка кода в блоках <code>```</code> на страницах с техническими материалами | /admin → Плагины → highlight → enabled: true |
| 7  | Математические формулы | Отображение формул в формате LaTeX через MathJax                                 | /admin → Плагины → mathjax → enabled: true   |
| 8  | Планировщик задач      | Фоновое выполнение задач (резервное копирование, очистка кэша)                   | /user/config/scheduler.yaml                  |
| 9  | Резервное копирование  | Автоматическое создание резервных копий файлов и настроек                        | /admin → Резервное копирование → Настройки   |
| 10 | Интеграция с Instagram | Отображение ленты фотографий из официального аккаунта кафедры                    | /admin → Плагины → instagram → enabled: true |

## 6. Сообщения системному программисту

| Сообщение / Ситуация                                         | Причина                                                                                    | Действие                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pod в статусе <code>CrashLoopBackOff</code>                  | Ошибка в PHP-коде или отсутствует файл <code>client_id.json</code>                         | Посмотреть логи: <code>kubectl logs &lt;pod-name&gt;</code> ; проверить, что <code>Dockerfile</code> копирует все необходимые файлы |
| <code>ImagePullBackOff</code>                                | Неправильные учётные данные для доступа к реестру или образ отсутствует                    | Проверить секрет: <code>kubectl get secret regsecret</code> ; при необходимости создать заново                                      |
| Ошибка HTTP 403 при запросе файлов                           | Правила из <code>.htaccess</code> блокируют доступ                                         | Проверить директивы <code>RewriteRule</code> ; убедиться, что модуль <code>mod_rewrite</code> включён                               |
| Google API возвращает <code>invalid_client</code>            | Неверно указан <code>client_id</code> или <code>client_secret</code>                       | Создать нового OAuth-клиента в Google Cloud Console и обновить файл <code>client_id.json</code>                                     |
| Ошибка Google API: <code>Token has been expired</code>       | Истёк срок действия <code>refresh_token</code> или повреждён файл <code>refresh.txt</code> | Удалить <code>json.txt</code> и <code>refresh.txt</code> ; повторно пройти авторизацию через <code>/oauth2callback.php</code>       |
| Стадия <code>cleanup</code> не выполняется (очистка реестра) | Устаревшие учётные данные в файле <code>.gitlab-ci.yml</code>                              | Обновить пароль пользователя <code>cleaner</code> в секции <code>cleanup</code>                                                     |

## Часть 2

Составить список используемого программного обеспечения, задействованных технологий, указав для чего соответствующая технология или ПО используется.

### Список используемого программного обеспечения и технологий

| Технология / ПО | Версия                                                 | Для чего используется                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Docker          | актуальная                                             | Упаковка приложения в контейнер                                      |
| Kubernetes      | <code>extensions/v1beta1</code> / <code>apps/v1</code> | Управление контейнерами: запуск, масштабирование, отказоустойчивость |
| GitLab CI/CD    | актуальная                                             | Автоматическая сборка и развёртывание                                |
| Kaniko          | <code>gcr.io/kaniko-project/executor:debug</code>      | Сборка образов внутри Kubernetes без использования Docker            |
| Python 3.6      | <code>python:3.6-alpine</code>                         | Запуск скрипта очистки реестра GitLab ( <code>gricleaner.py</code> ) |

| Технология / ПО          | Версия                                                | Для чего используется                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grav CMS                 | актуальная (образ <code>dmitriizolotov2/grav</code> ) | Управление содержимым сайта (без базы данных)                               |
| Nginx                    | встроена в Docker-образ                               | Веб-сервер: принимает запросы и передаёт их PHP                             |
| PHP                      | 7.x                                                   | Логика сервера: подключение к Google API, обработка форм                    |
| Apache<br>mod_rewrite    | встроен в сервер                                      | Перенаправление URL-адресов и защита от атак (файл <code>.htaccess</code> ) |
| Google API<br>PHP Client | из папки <code>vendor/</code> Grav                    | Работа с Google OAuth, Календарём и Диском                                  |
| Google OAuth<br>2.0      | v2                                                    | Вход пользователей и доступ к сервисам Google                               |
| Google<br>Calendar API   | v3                                                    | Показ расписания и событий кафедры на сайте                                 |
| Google Drive<br>API      | v3                                                    | Доступ к документам кафедры на Google Диске                                 |